Domácí úloha 1

Zadání

Z definice exponenciály dokažte, že pro hermitovskou matici H je matice $\exp(iH)$ unitární.

Výsledek

Uvažujme součin matic $\exp(iH)$ a $(\exp(iH))^*$, pak jistě platí:

$$\exp(iH)(\exp(iH))^* = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(iH)^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(iH)^n\right)\right)^*$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(iH)^n\right)\left(\overline{\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(iH)^n\right)}\right)^T = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(iH)^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}\overline{(iH)^n}\right)\right)^T =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(iH)^n\right)\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(\overline{iH})^n\right)^T = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(iH)^n\right)\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(\left(\overline{iH}\right)^n)^T\right) =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(iH)^n\right)\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}((\overline{iH})^T)^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(iH)^n\right)\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(-i\overline{H}^T)^n\right) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(iH)^n\right)\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}(-iH^*)^n\right) = \exp(iH)\exp(-iH^*)$$

Z předpokladu, že H je hermitovská, a tedy $H = H^*$ pak vyplývá:

$$\exp(iH)\exp(-iH^*) = \exp(iH)\exp(-iH) = \exp(iH - iH) = \exp(O_n) = E_n \quad \square$$

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

Domácí úloha 2

Zadání

Exponenciála na reálných číslech $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je prosté zobrazení. Platí to i pro exponenciálu na reálných maticích $\exp : \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}^{2\times 2}$? A jak je to se surjektivitou, dá se každá regulární reálná 2×2 matice X napsat jako $X = \exp(A)$? Zdůvodněte nebo uveďte protipříklady.

Výsledek

Jelikož se maticová exponenciála do jisté míry pro nějaké matice chová velmi podobně jako exponenciála komplexní, která prostá není, lze očekávat, že to samé bude platit i o maticové exponenciále. Uvažujme např. reálnou matici A:

$$A \coloneqq \begin{pmatrix} 0 & -t \\ t & 0 \end{pmatrix} \quad , \qquad t \in \mathbb{R},$$

pak jistě platí:

$$\exp A = \exp \begin{pmatrix} 0 & -t \\ t & 0 \end{pmatrix} \quad = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \quad ,$$

což je ale shodná matice pro $t = 0$ a např. $t = 2\pi$, což je ve sporu s definicí prostého zobrazení $\exp(A) = \exp(B) \implies A = B$. □

Surjektivitu maticové exponenciály lze vyvrátit například pomocí *Věty 40*, a to konkrétně pomocí její čtvrté části. Uvažujme matici X takovou, že $\det X \in \mathbb{R}^-$, např. tedy:

$$X = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Nechť tedy platí, že $X = \exp A$ pro nějakou 2×2 matici A, pak ale jistě platí:

$$\det X = \det \exp A \in \mathbb{R}^-,$$

zároveň ale podle *Věty 40* platí:

$$\det \exp A = \exp \mathrm{Tr} A,$$

jelikož ale $\mathrm{Tr} A \in \mathbb{R}$, a tedy $\exp \mathrm{Tr} A \in \mathbb{R}^+$, dostáváme spor s existencí matice A takové, že $\det \exp A \in \mathbb{R}^-$. □

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

Domácí úloha 3

Zadání

Určete $\exp \begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$.

Řešení

Nechť:

$$A \coloneqq \begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix} ,$$

pak:

$$p_A(\lambda) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 = (-\lambda + 1)^3$$

$$\sigma_A = \{1, 1, 1\}$$

$$V_1 = \mathrm{Ker} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 4 \\ -2 & -1 & 3 \\ -3 & -1 & 4 \end{pmatrix} = \left\langle (1, 1, 1)^T \right\rangle$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -1 & 4 \\ -2 & -1 & 3 \\ -3 & -1 & 4 \end{pmatrix} \; b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \implies b_2 = (1, 0, 1)^T$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -1 & 4 \\ -2 & -1 & 3 \\ -3 & -1 & 4 \end{pmatrix} \; b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \implies b_3 = (0, 3, 1)^T$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

$$\begin{aligned}
\exp A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \exp \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad e \exp \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad e \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \frac{e}{2} \begin{pmatrix} -5 & -2 & 9 \\ -5 & 0 & 7 \\ -7 & -2 & 11 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Výsledek

$$\exp \begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix} = \frac{e}{2} \begin{pmatrix} -5 & -2 & 9 \\ -5 & 0 & 7 \\ -7 & -2 & 11 \end{pmatrix}$$

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

Domácí úloha 4

Zadání

Najděte řešení soustavy diferenciálních rovnic s počáteční podmínkou $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = -1$, $x_3(0) = 1$:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 3x_1 + 2x_2 - x_3\\ \dot{x}_2 &= 1x_1 + 3x_2\\ \dot{x}_3 &= 5x_1 + 7x_2\end{aligned}$$

Řešení

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{pmatrix}3 & 2 & -1\\ 1 & 3 & 0\\ 5 & 7 & 0\end{pmatrix}\ \mathbf{x}(t), \qquad \mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$$

$$\implies \mathbf{x}(t) = \exp\left(t\begin{pmatrix}3 & 2 & -1\\ 1 & 3 & 0\\ 5 & 7 & 0\end{pmatrix}\right)\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$$

$$p_A(\lambda) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 12\lambda + 8 = (-\lambda + 2)^3 \implies \sigma(A) = \{2, 2, 2\}$$

$$V_2 = \mathrm{Ker}\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 1 & 1 & 0\\ 5 & 7 & -2\end{pmatrix} = \left\langle(-1, 1, 1)^T\right\rangle$$

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 1 & 1 & 0\\ 5 & 7 & -2\end{pmatrix}\ b_2 = \begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{pmatrix} \implies b_2 = (1, 0, 2)^T$$

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 1 & 1 & 0\\ 5 & 7 & -2\end{pmatrix}\ b_3 = \begin{pmatrix}1\\ 0\\ 2\end{pmatrix} \implies b_3 = (0, 0, -1)^T$$

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

$$\exp(tA) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{e^{2t}}{2} \begin{pmatrix} -2 & 2-2t & 2t-t^2 \\ 2 & 2t & t^2 \\ 2 & 4+2t & t^2+4t-2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{e^{2t}}{2} \begin{pmatrix} 2+2t-2t^2 & 4t-3t^2 & t^2-2t \\ 2t^2+2t & 3t^2+2t+2 & -t^2 \\ 2t^2+10t & 3t^2+14t & 2-t^2-4t \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}(t) = \frac{e^{2t}}{2} \begin{pmatrix} 2+2t-2t^2 & 4t-3t^2 & t^2-2t \\ 2t^2+2t & 3t^2+2t+2 & -t^2 \\ 2t^2+10t & 3t^2+14t & 2-t^2-4t \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{e^{2t}}{2} \begin{pmatrix} 2t^2-4t+2 \\ -2t^2-2 \\ -2t^2-8t+2 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$\mathbf{x}(t) = e^{2t} \left(t^2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

Domácí úloha 5

Zadání

Řešte soustavu diferenciálních rovnic s počáteční podmínkou $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = -1$. Výsledek zapište bez použití komplexních čísel.

$$y_1' = 2y_1 - 5y_2$$
$$y_2' = y_1 - 2y_2$$

Řešení

$$\mathbf{y}'(x) = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{y}(x), \qquad \mathbf{y}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\implies \mathbf{y}(x) = \exp \begin{pmatrix} 2x & -5x \\ 1x & -2x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 + 1 \implies \sigma(A) = \{-i, i\}$$

$$V_i = \mathrm{Ker} \begin{pmatrix} 2-i & -5 \\ 1 & -2-i \end{pmatrix} = \left\langle (2+i, 1)^T \right\rangle$$

$$V_{-i} = \mathrm{Ker} \begin{pmatrix} 2+i & -5 \\ 1 & -2+i \end{pmatrix} = \left\langle (2-i, 1)^T \right\rangle$$

$$\exp(xA) = \begin{pmatrix} 2+i & 2-i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \exp \begin{pmatrix} ix & 0 \\ 0 & -ix \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -i & 1+2i \\ i & 1-2i \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2+i & 2-i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{ix} & 0 \\ 0 & e^{-ix} \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -i & 1+2i \\ i & 1-2i \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2e^{ix} + ie^{ix} & 2e^{-ix} - ie^{-ix} \\ e^{ix} & e^{-ix} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & 1+2i \\ i & 1-2i \end{pmatrix}$$

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

$$= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} e^{ix} + e^{-ix} + 2i(e^{-ix} - e^{ix}) & 5i(e^{ix} - e^{-ix}) \\ ie^{-ix} - ie^{ix} & e^{ix} + e^{-ix} + 2i(e^{ix} - e^{-ix}) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos x + 2\sin x & -5\sin x \\ \sin x & \cos x - 2\sin x \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{y}(x) = \begin{pmatrix} \cos x + 2\sin x & -5\sin x \\ \sin x & \cos x - 2\sin x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos x + 7\sin x \\ 3\sin x - \cos x \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$\mathbf{y}(x) = \begin{pmatrix} \cos x + 7\sin x \\ 3\sin x - \cos x \end{pmatrix}$$

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io